

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. TEMA DO PROJECTO.....	3
3. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA.....	3
3.1. Contextualização do Problema.....	3
3.2. Justificativa.....	3
4. OBJECTIVOS.....	4
4.1. Objectivo Geral.....	4
4.2. Objectivos Específicos.....	4
5. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS.....	5
5.1. Requisitos Funcionais.....	5
5.2. Requisitos Não-Funcionais.....	6
5.2.1. Desempenho.....	6
5.2.2. Segurança.....	6
5.2.3. Usabilidade.....	6
5.2.4. Disponibilidade e Fiabilidade.....	6
5.2.5. Manutenibilidade.....	6
6. DESENHO DO SISTEMA.....	7
6.1. Arquitectura do Sistema.....	7
6.2. Actores do Sistema.....	7
6.3. Casos de Uso Principais.....	7
6.4. Modelo de Dados — Entidades Principais.....	8
Entidade: Paciente.....	9
Entidade: Consulta.....	9
6.5. Diagrama de Classes — Visão Resumida.....	10
6.6. Tecnologias e Ferramentas.....	11
7. CONCLUSÃO.....	13
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	14

1. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como finalidade documentar o processo de concepção e planeamento de um projecto de software orientado à resolução de um problema real identificado no contexto nacional.

O projecto proposto consiste no desenvolvimento de um Sistema de Gestão de Consultas de Saúde Primária (SGCSP), uma solução tecnológica que visa digitalizar e modernizar os processos administrativos e clínicos nos centros de saúde públicos de Moçambique. A escolha deste tema fundamenta-se na constatação de que a maioria destas unidades sanitárias ainda opera com processos manuais e registos em papel, o que compromete a qualidade do atendimento prestado à população e dificulta a tomada de decisão por parte dos gestores de saúde.

Para a realização deste trabalho, foram consultadas obras de referência em Engenharia de Software e analisada a realidade dos centros de saúde primários em Moçambique. A modelação do sistema foi feita com recurso à notação UML, utilizada na elaboração dos diagramas de casos de uso, classes e sequência.

2. TEMA DO PROJECTO

Sistema de Gestão de Consultas de Saúde Primária (SGCSP)

3. PROBLEMA E JUSTIFICATIVA

3.1. Contextualização do Problema

Em Moçambique, os centros de saúde de nível primário enfrentam graves desafios na gestão das consultas médicas. A maioria dos processos de agendamento, triagem e seguimento de pacientes ainda é realizada de forma manual, recorrendo a registos em papel, o que origina vários problemas operacionais de grande impacto para a prestação de cuidados de saúde à população.

Os principais problemas identificados incluem:

- Filas de espera excessivamente longas, com pacientes a aguardar por horas sem qualquer organização por prioridade clínica;
- Perda e deterioração de fichas de pacientes em formato físico, comprometendo a continuidade do tratamento;
- Ausência de histórico clínico digitalizado, dificultando diagnósticos e tomadas de decisão por parte dos profissionais de saúde;
- Impossibilidade de gerir remotamente a disponibilidade de médicos e enfermeiros;
- Dificuldade na geração de relatórios epidemiológicos e estatísticas de saúde para os órgãos competentes.

Esta situação reflecte-se directamente na qualidade do atendimento, na satisfação dos utentes e na eficiência operacional das unidades sanitárias.

3.2. Justificativa

A construção de um sistema de informação dedicado à gestão de consultas de saúde primária justifica-se pela necessidade urgente de modernizar e digitalizar os processos administrativos e clínicos nestas unidades. Com a crescente penetração de dispositivos móveis e acesso à Internet, torna-se viável e pertinente desenvolver uma solução tecnológica.

Um sistema desta natureza permitirá não só reduzir as ineficiências administrativas, como também melhorar a qualidade dos cuidados prestados aos pacientes, contribuindo para os objectivos nacionais de saúde e para os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), nomeadamente o ODS 3, Saúde de Qualidade.

4. OBJECTIVOS

4.1. Objectivo Geral

Desenvolver um sistema de gestão de consultas de saúde que permita digitalizar, automatizar e otimizar os processos de agendamento, triagem, atendimento e seguimento de pacientes em centros de saúde públicos.

4.2. Objectivos Específicos

- Implementar um módulo de registo e autenticação de utentes, médicos e administradores do sistema;
- Desenvolver um subsistema de agendamento de consultas com controlo de disponibilidade por médico, especialidade e horário;
- Criar um módulo de triagem electrónica que permita registar sinais vitais e classificar a prioridade do paciente segundo o protocolo de Manchester;
- Implementar um histórico clínico digitalizado e pesquisável para cada paciente;
- Construir um módulo de gestão de prescrições médicas e referênciação para unidades de saúde de nível superior;
- Desenvolver um painel de relatórios e estatísticas para apoio à tomada de decisão por parte dos gestores de saúde;
- Garantir a segurança e confidencialidade dos dados clínicos dos pacientes conforme os princípios éticos e legais aplicáveis.

5. ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

5.1. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais descrevem as funcionalidades que o sistema deve possuir para satisfazer as necessidades dos utilizadores:

ID	Descrição do Requisito	Prioridade
RF-01	O sistema deve permitir o registo de novos pacientes com dados pessoais, número de identificação e contactos.	Alta
RF-02	O sistema deve permitir a autenticação de utilizadores com diferentes perfis: administrador, médico, enfermeiro e rececionista.	Alta
RF-03	O sistema deve permitir o agendamento de consultas associando paciente, médico, data e hora.	Alta
RF-04	O sistema deve notificar o paciente por SMS ou e-mail sobre o agendamento ou cancelamento de consulta.	Média
RF-05	O sistema deve registar os sinais vitais do paciente na triagem (pressão arterial, temperatura, peso, etc.).	Alta
RF-06	O sistema deve classificar automaticamente a prioridade do paciente com base nos dados da triagem.	Alta
RF-07	O médico deve poder registar o diagnóstico, notas clínicas e prescrições após a consulta.	Alta
RF-08	O sistema deve manter um histórico clínico completo e pesquisável para cada paciente.	Alta
RF-09	O sistema deve gerar referências para unidades de saúde de nível superior quando necessário.	Média
RF-10	O sistema deve gerar relatórios de actividade mensal, por médico, por patologia e por unidade sanitária.	Média
RF-11	O administrador deve poder gerir utilizadores, horários e especialidades disponíveis.	Alta
RF-12	O sistema deve permitir a pesquisa de pacientes por nome, número de BI ou código de utente.	Alta

5.2. Requisitos Não-Funcionais

Os requisitos não-funcionais definem as características de qualidade e restrições técnicas do sistema:

5.2.1. Desempenho

- O sistema deve suportar até 200 utilizadores simultâneos sem degradação de desempenho;
- As páginas devem carregar em menos de 3 segundos em condições normais de rede.

5.2.2. Segurança

- Todos os dados clínicos devem ser armazenados de forma cifrada na base de dados;
- A comunicação entre cliente e servidor deve ser efectuada via protocolo HTTPS;
- O sistema deve implementar controlo de acesso baseado em perfis (RBAC - Role-Based Access Control);
- Todas as acções críticas devem ser registadas em log de auditoria.

5.2.3. Usabilidade

- A interface deve ser intuitiva e acessível a utilizadores com baixo nível de literacia digital;
- O sistema deve ser responsivo, funcionando correctamente em dispositivos móveis e computadores.

5.2.4. Disponibilidade e Fiabilidade

- O sistema deve ter disponibilidade de pelo menos 99% durante o horário de funcionamento das unidades sanitárias;
- O sistema deve possuir mecanismo de backup automático diário da base de dados.

5.2.5. Manutenibilidade

- O código deve seguir as boas práticas de desenvolvimento e ser devidamente documentado;
- A arquitectura deve ser modular, facilitando a adição de novas funcionalidades.

6. DESENHO DO SISTEMA

6.1. Arquitectura do Sistema

O sistema adoptará uma arquitectura em três camadas (Three-Tier Architecture), baseada no padrão MVC (Model-View-Controller), garantindo separação de responsabilidades, escalabilidade e facilidade de manutenção:

Camada	Tecnologia	Responsabilidade
Apresentação (View)	React.js / HTML5	Interface com o utilizador, formulários, dashboards
Lógica de Negócio (Controller)	Java Spring Boot	Regras de negócio, validações, processamento de dados, API REST
Dados (Model)	PostgreSQL + Hibernate/JPA	Persistência e gestão de dados clínicos e administrativos

6.2. Actores do Sistema

O sistema contempla os seguintes actores principais:

- Paciente/Utente — Regista-se no sistema, agenda consultas e visualiza o seu histórico clínico;
- Recepcionista — Gere agendamentos, efectua o registo de chegada dos pacientes e gere filas;
- Enfermeiro — Realiza a triagem e regista os sinais vitais do paciente;
- Médico — Consulta o histórico, efectua diagnósticos, emite prescrições e referências;
- Administrador do Sistema — Gere utilizadores, configurações, horários e acede a relatórios.

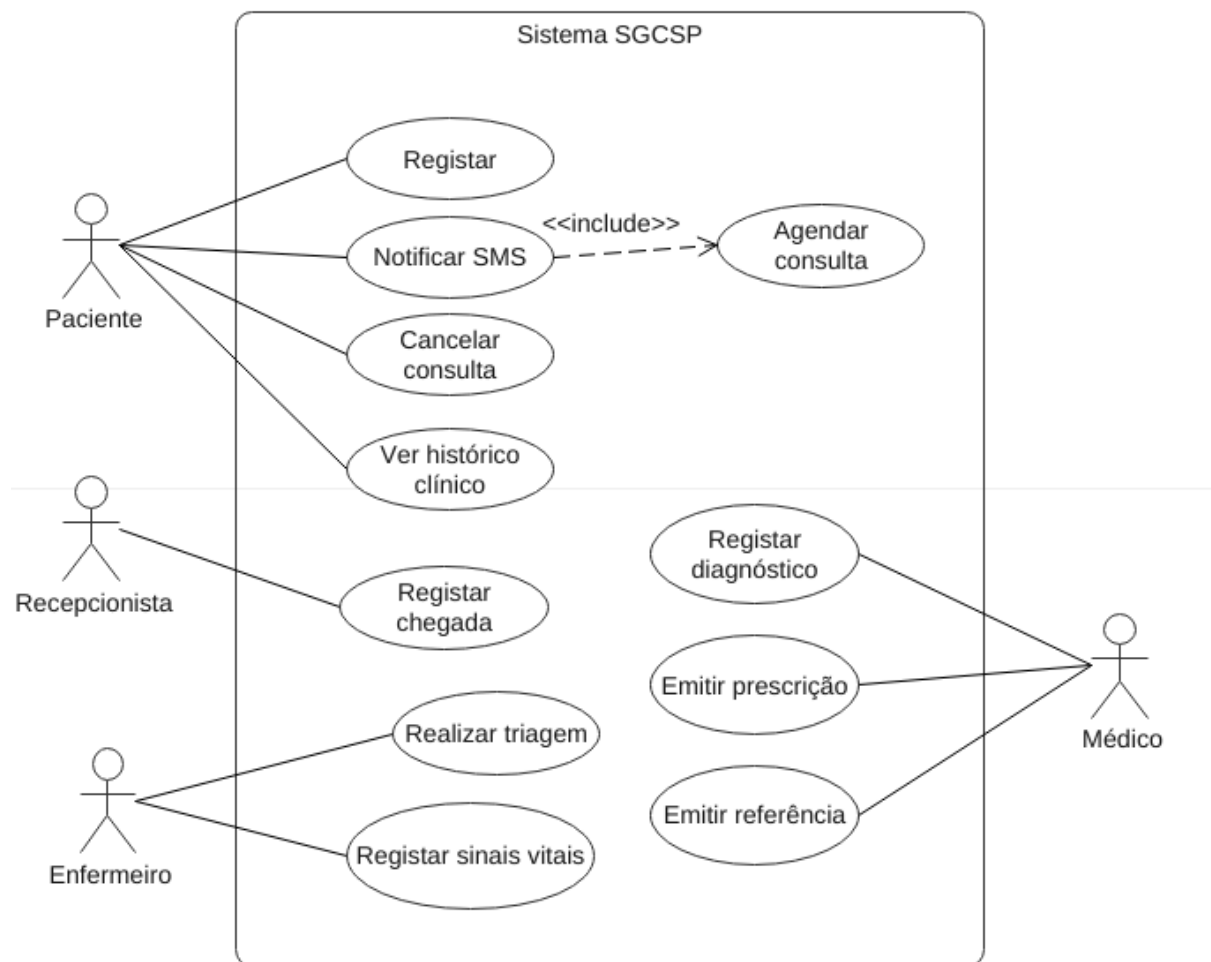
6.3. Casos de Uso Principais

A seguir descrevem-se os principais casos de uso do sistema, organizados por actor:

Actor	Casos de Uso
Paciente	Registar-se; Autenticar-se; Agendar Consulta; Cancelar Consulta; Visualizar Histórico Clínico

Actor	Casos de Uso
Recepcionista	Registrar Chegada do Paciente; Gerir Agenda; Emitir Senhas de Atendimento
Enfermeiro	Realizar Triagem; Registrar Sinais Vitais; Classificar Prioridade
Médico	Visualizar Fila de Espera; Registrar Diagnóstico; Emitir Prescrição; Emitir Referência
Administrador	Gerir Utilizadores; Gerir Horários; Gerir Especialidades; Gerar Relatórios

Diagrama de Casos de uso:



6.4. Modelo de Dados — Entidades Principais

O modelo de dados foi concebido com base nas entidades centrais do domínio do problema. Apresentam-se abaixo as principais entidades e os seus atributos:

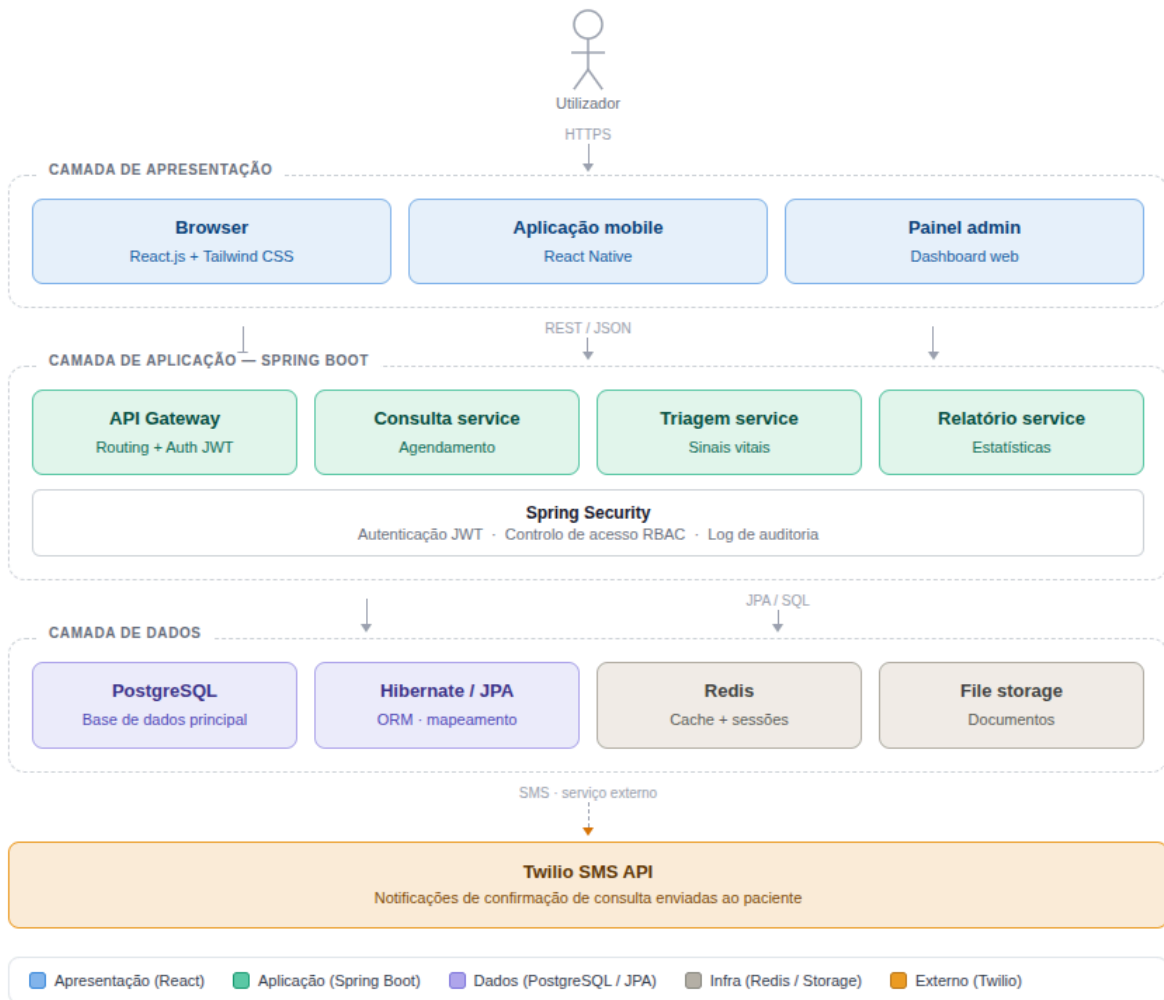
Entidade: Paciente

Atributo	Tipo	Descrição
id_paciente	INT (PK)	Identificador único do paciente
nome_completo	VARCHAR (150)	Nome completo do paciente
data_nascimento	DATE	Data de nascimento
numero_bi	VARCHAR (20)	Número do Bilhete de Identidade
contacto	VARCHAR (20)	Número de telefone
email	VARCHAR (100)	Endereço de e-mail
data_registo	TIMESTAMP	Data e hora do primeiro registo

Entidade: Consulta

Atributo	Tipo	Descrição
id_consulta	INT (PK)	Identificador único da consulta
id_paciente	INT (FK)	Referência ao paciente
id_medico	INT (FK)	Referência ao médico responsável
data_hora	TIMESTAMP	Data e hora da consulta
estado	ENUM	Agendada / Em curso / Concluída / Cancelada
diagnostico	TEXT	Notas do diagnóstico médico
prescricao	TEXT	Prescrição médica emitida

Arquitectura do sistema em três camadas:

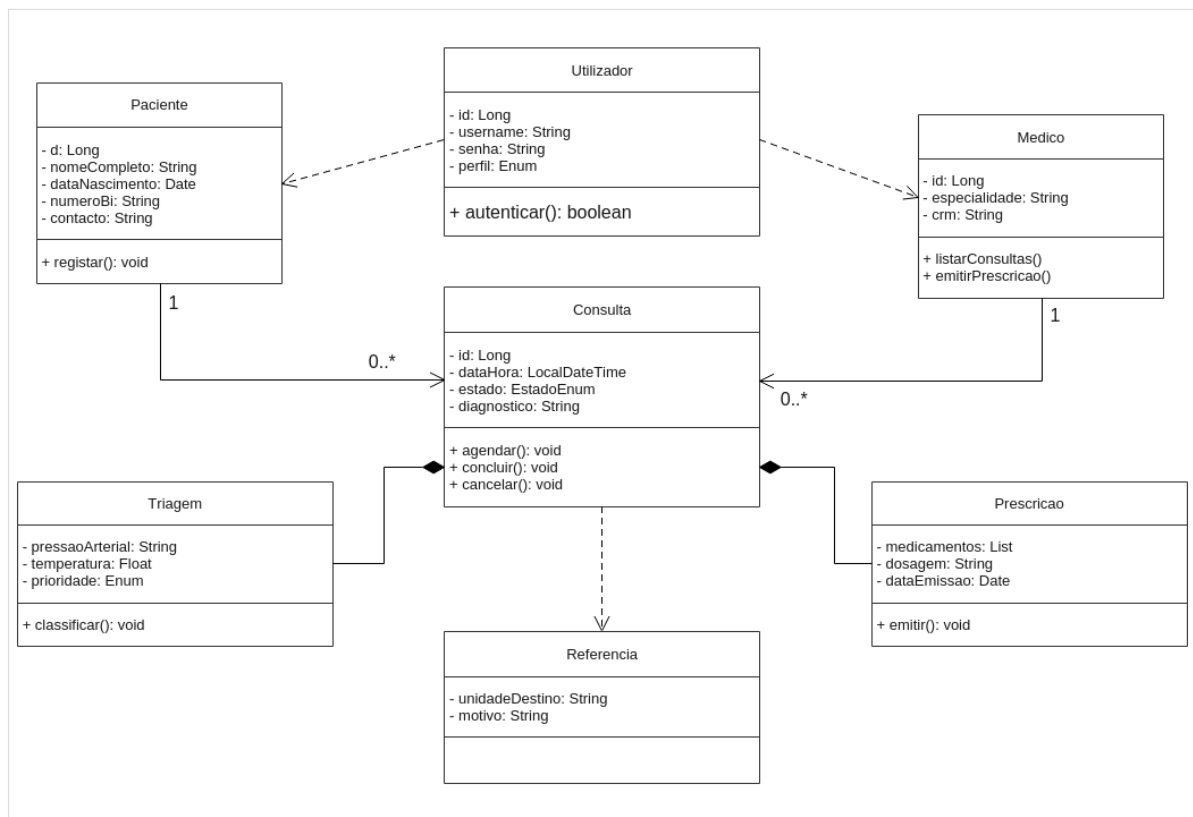


6.5. Diagrama de Classes — Visão Resumida

As principais classes do sistema, no contexto da camada de domínio (backend), são:

- **Paciente** — atributos de identificação e métodos de gestão do perfil;
- **Utilizador** — classe base com atributos de autenticação, estendida por Medico, Enfermeiro, Recepcionista e Administrador;
- **Consulta** — agrega Paciente, Medico, Triagem e Prescrição;
- **Triagem** — regista sinais vitais e nível de prioridade;
- **Prescricao** — lista de medicamentos, dosagens e instruções;
- **Referencia** — associa Consulta a uma unidade de saúde de destino.

Diagrama de classes:



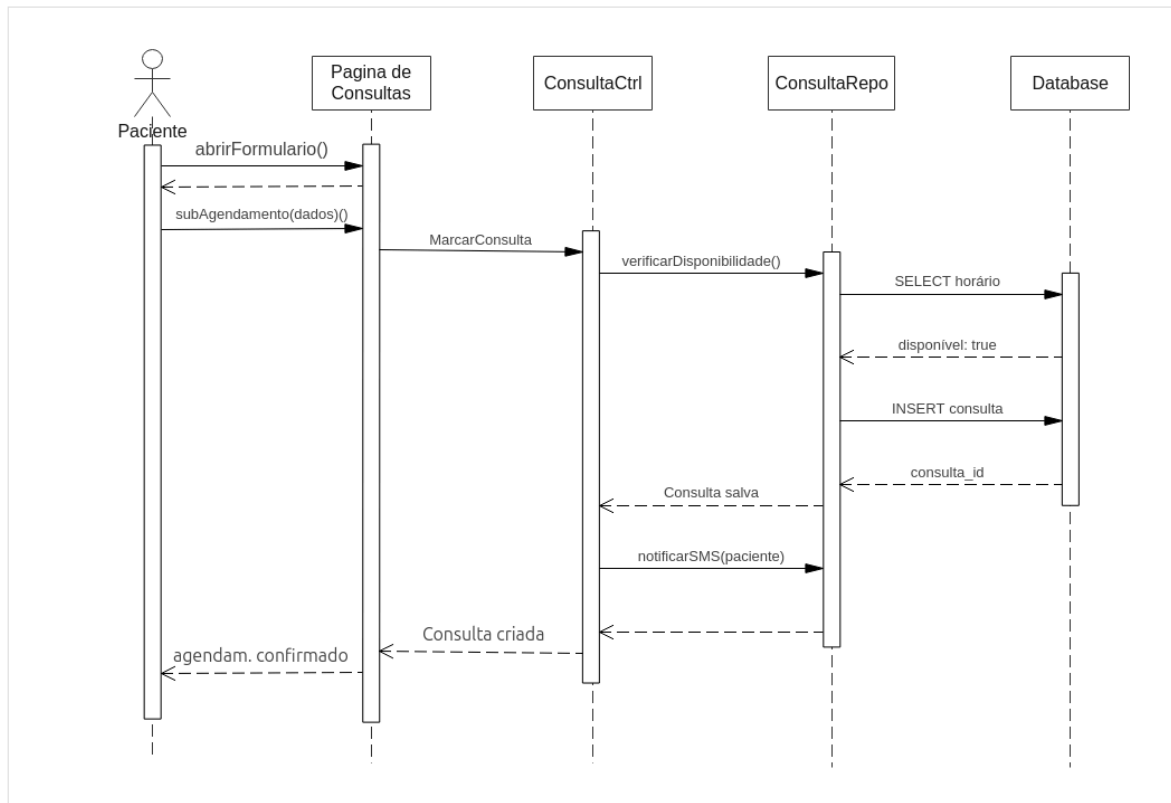
6.6. Tecnologias e Ferramentas

As tecnologias seleccionadas foram escolhidas com base na sua maturidade, suporte da comunidade e adequação ao contexto do projecto:

Componente	Tecnologia	Justificação
Frontend	React.js + Tailwind CSS	Framework moderno, componentes reutilizáveis, UI responsiva
Backend / API	Java Spring Boot	Robusto, amplamente usado em sistemas empresariais
Persistência	Hibernate + JPA + PostgreSQL	ORM maduro, compatível com o Trabalho 2
Autenticação	Spring Security + JWT	Padrão da indústria para APIs REST seguras

Componente	Tecnologia	Justificação
Notificações	Twilio SMS API	Envio de SMS de confirmação de consultas
Controlo de versões	Git + GitHub	Colaboração em equipa e versionamento de código
Ferramenta CASE	Astah UML / Draw.io	Modelação de diagramas UML (relacionado com Trabalho 2)

Diagrama de Sequência:



7. CONCLUSÃO

A presente documentação apresentou o projecto para um Sistema de Gestão de Consultas de Saúde Primária, enquadrado na realidade moçambicana. O problema identificado a ineficiência nos processos manuais dos centros de saúde tem impacto directo na qualidade do atendimento à população. A solução proposta, baseada numa arquitectura web em três camadas com tecnologias modernas e bem documentadas, apresenta viabilidade técnica e relevância social. A especificação dos requisitos funcionais e não-funcionais, aliada ao desenho do modelo de dados e dos casos de uso, constitui uma base sólida para a fase de implementação.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. — Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 8.^a ed. McGraw-Hill, 2016.
- SOMMERVILLE, I. — Engenharia de Software. 10.^a ed. Pearson, 2018.
- JACOBSON, I.; BOOCH, G.; RUMBAUGH, J. — The Unified Software Development Process. Addison-Wesley, 1999.
- GAMMA, E. et al. — Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS) — Digital Health: A Call for Government Leadership and Cooperation. Genebra: OMS, 2018.
- MINISTÉRIO DA SAÚDE DE MOÇAMBIQUE — Plano Estratégico de Saúde 2021–2030. Maputo: MISAU, 2021.
- BAUER, C.; KING, G.; GREGORY, G. — Java Persistence with Hibernate. 2.^a ed. Manning Publications, 2015.